

UR**UNIVERSO RELATIVO**

Movimento Harmônico Simples

oscilações, período, frequência e energia. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO**Universo Relativo****ÁREA****Física****ONDULATÓRIA****Ondulatória 6**

Roteiro do bloco

01. Oscilação periódica

02. Amplitude

03. Período e frequência

04. Sistema massa-mola

05. Pêndulo simples

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Movimento Harmônico Simples organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?

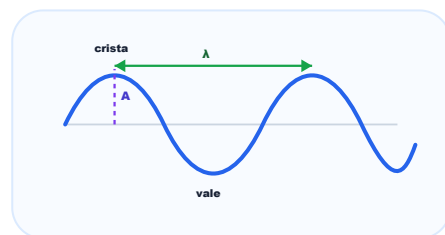


Diagrama autoral para amplitude, comprimento de onda, crista e vale.

Conceitos principais

Oscilação periódica

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar oscilação periódica, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Amplitude

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Período e frequência

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Sistema massa-mola

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Pêndulo simples

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Massa-mola

$$T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$$

T

período, em segundo (s)

m

massa, em kg

k

constante elástica, em N/m

Exemplo simples: Massa maior aumenta o período; mola mais rígida reduz o período.

FÓRMULA-CHAVE

Pêndulo simples

$$T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$$

T

período

L

comprimento do fio

g

gravidade

Exemplo simples: Para pequenas oscilações, o período independe da massa.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Um sistema massa-mola tem $m = 1 \text{ kg}$ e $k = 100 \text{ N/m}$. Calcule o período aproximado.

Resolução passo a passo:

1. Use $T = 2\pi\sqrt{m/k}$.
2. $T = 2\pi\sqrt{1/100} = 2\pi \cdot 0,1$.
3. $T \approx 0,63 \text{ s}$.

O período é aproximadamente 0,63 s.

EXEMPLO 2

Em um pêndulo simples, aumentar a massa muda o período?

Resolução passo a passo:

1. No modelo ideal, $T = 2\pi\sqrt{L/g}$.
2. A massa não aparece na expressão.
3. Logo, mudar a massa não altera o período ideal.

A massa não muda o período no modelo ideal.

Erros comuns

Atenção: Achar que maior amplitude sempre muda o período no modelo ideal.

Atenção: Confundir período com frequência.

Atenção: Aplicar fórmula de pêndulo para oscilações muito grandes sem cuidado.

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Um sistema massa-mola tem $m = 1 \text{ kg}$ e $k = 100 \text{ N/m}$. Calcule o período aproximado.

Resolução completa:

1. Use $T = 2\pi\sqrt{m/k}$.
2. $T = 2\pi\sqrt{(1/100)} = 2\pi \cdot 0,1$.
3. $T \approx 0,63 \text{ s}$.

O período é aproximadamente 0,63 s.

EXERCÍCIO 2

Em um pêndulo simples, aumentar a massa muda o período?

Resolução completa:

1. No modelo ideal, $T = 2\pi\sqrt{L/g}$.
2. A massa não aparece na expressão.
3. Logo, mudar a massa não altera o período ideal.

A massa não muda o período no modelo ideal.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Movimento Harmônico Simples sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- MHS é oscilação periódica em torno do equilíbrio.
- Período é tempo de uma oscilação completa.
- Frequência é o número de oscilações por segundo.
- Massa-mola e pêndulo têm fórmulas próprias para o período.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Elementos de uma onda: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **ondulatoria-onda.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.